

Kerangka Kerja dan Paradigma Interaksi

Alfannisa AF, M.Kom



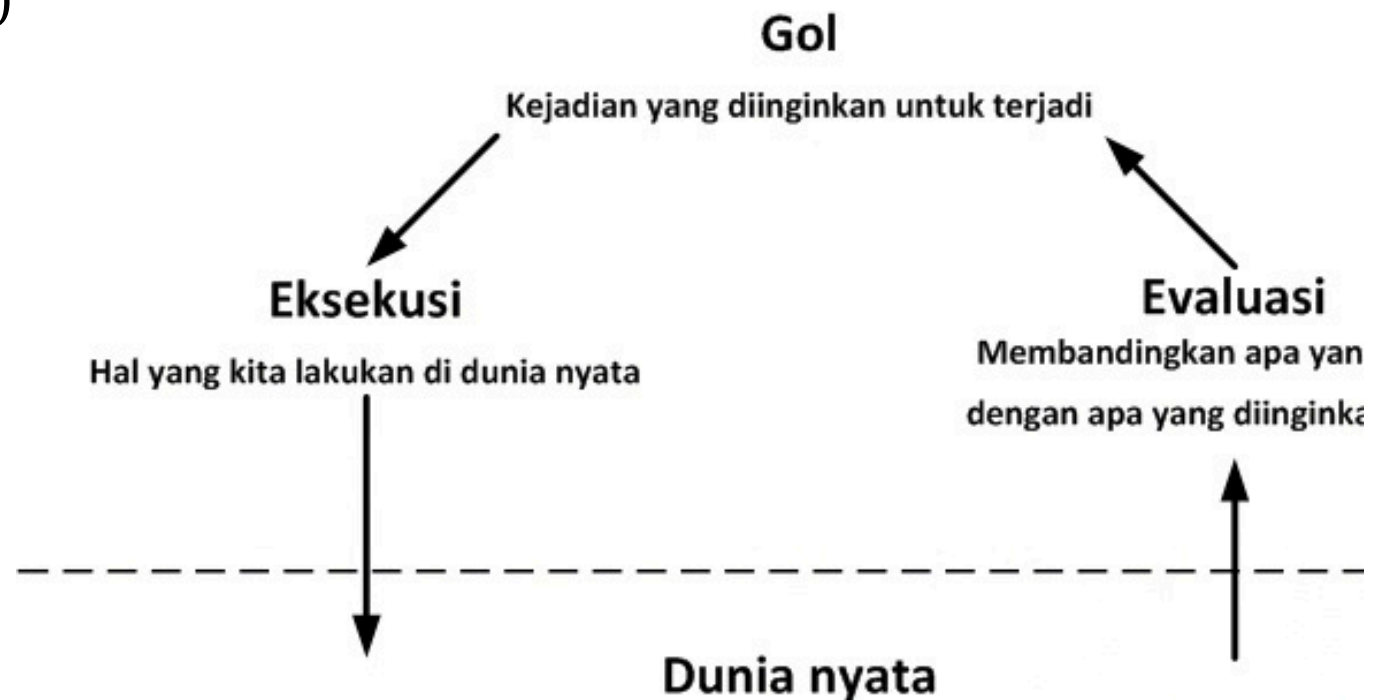
Kerangka Kerja

- Definisi:
 - sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem
 - kerangka-kerja yang dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer.
 - Untuk menyusun proses perancangan
 - Untuk mengidentifikasi bagian rancangan yang bermasalah
 - Dapat mengkonseptualisasikan ruang persoalan secara menyeluruh



Siklus Tindakan, Eksekusi & Evaluasi (1)

- Norman (1990)



Siklus Tindakan, Eksekusi & Evaluasi (2)

Gol: kejadian yang diinginkan oleh pengguna

Eksekusi: melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata

Dunia nyata: tempat dimana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan cara memanipulasi suatu obyek

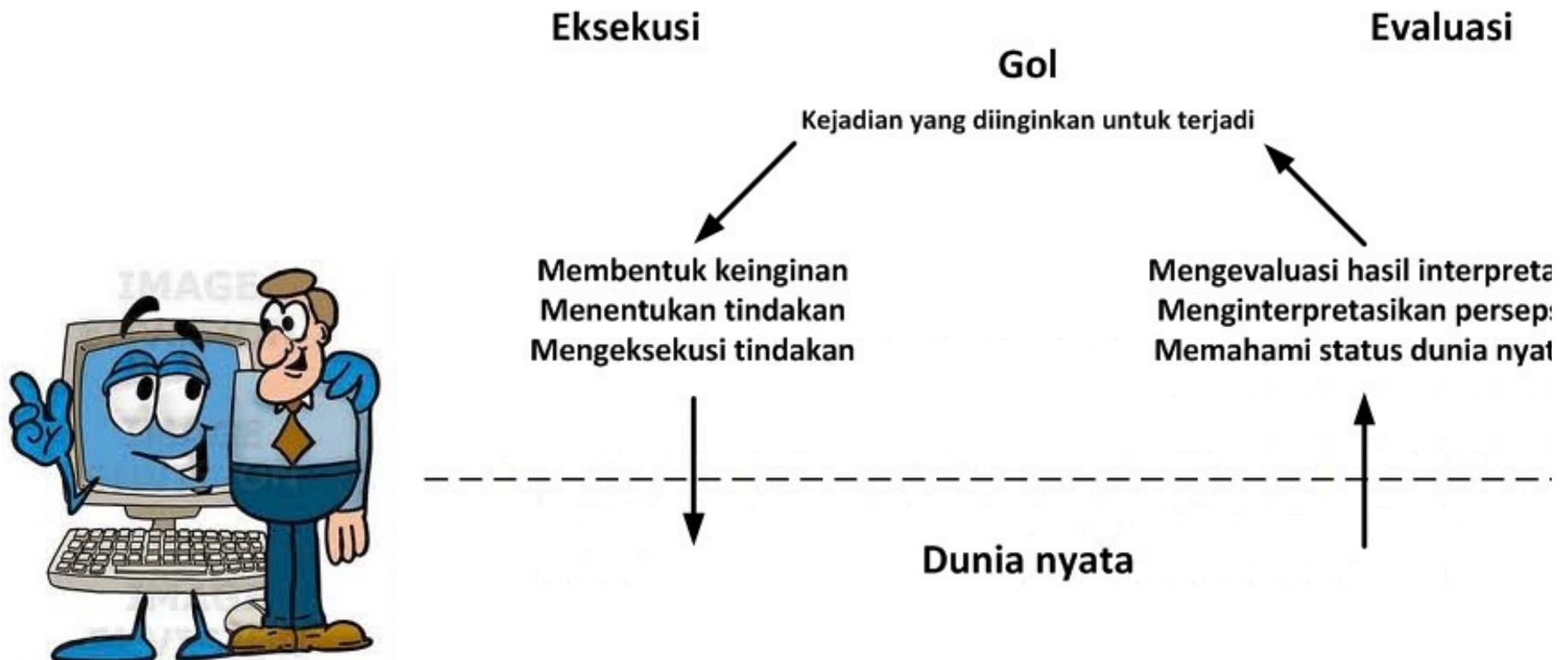
Evaluasi:

- validasi atas suatu tindakan
- membandingkan hasil yang diperoleh dengan gol

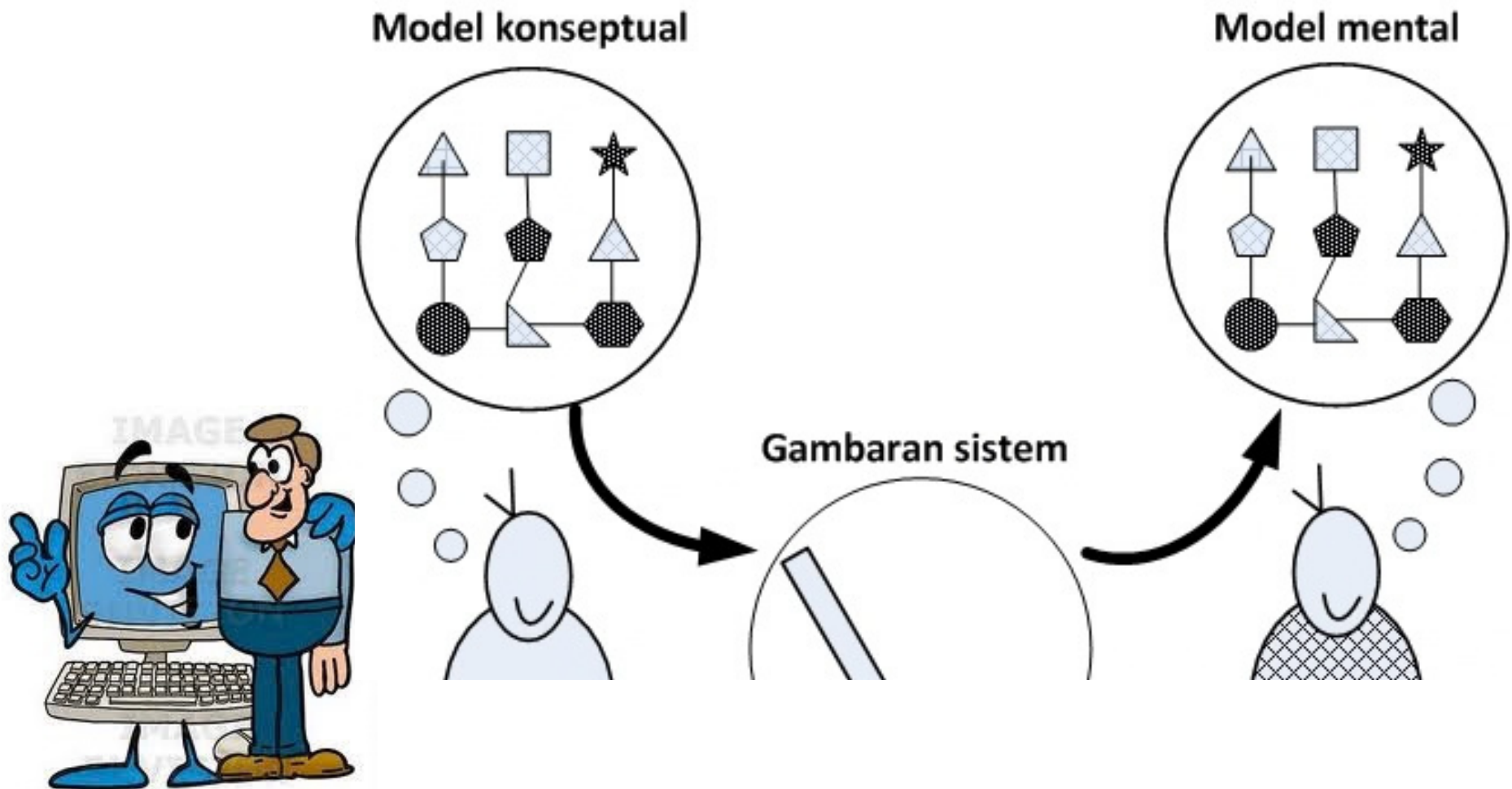


Siklus Tindakan, Eksekusi & Evaluasi (3)

7 Langkah pada siklus tindakan, eksekusi dan evaluasi



Pemodelan Sistem (1)



Pemodelan Sistem (2)



Model konseptual atau model perancang:

model yang diciptakan oleh perancang



Gambaran sistem (*system image*)

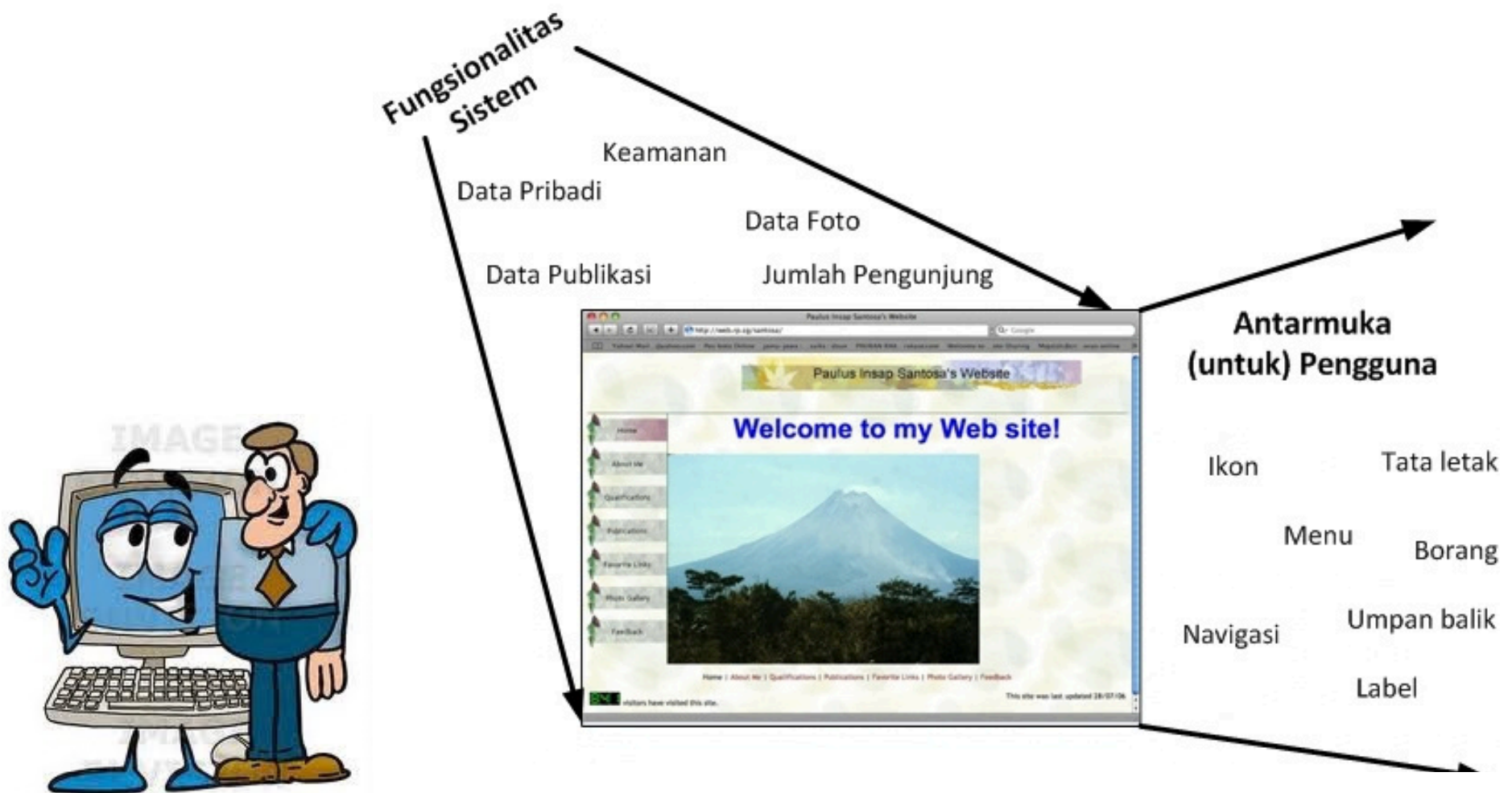
sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna
menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi hal-hal lain yang berhubungan dengan sistem tersebut.



Model mental (pengguna):

model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem
model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem

Pemodelan Sistem (3)



Jarak Pemisah Eksekusi

- *Gulf of execution* muncul karena:
 - Adanya jarak (*gulf*) antara representasi mental yang dimiliki oleh pengguna dengan komponen fisik dan status sistem
 - Perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna



Jarak Pemisah Evaluasi

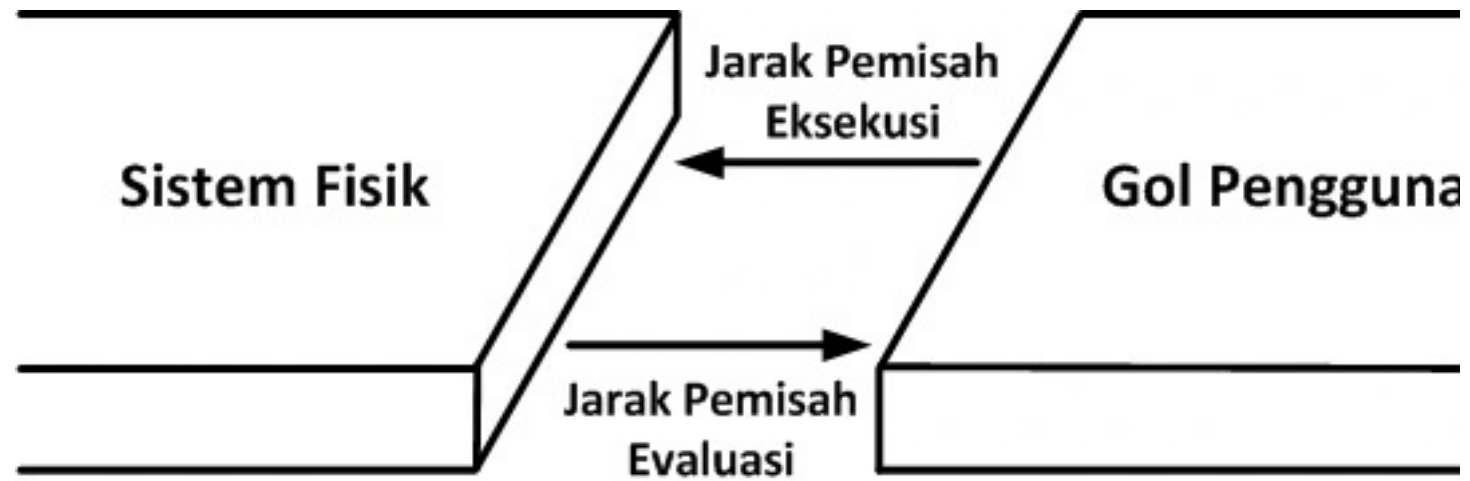
- *Gulf of Evaluation*: tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artifak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem

Gulf of Evaluation: tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh artifak yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem

Contoh: *slider* yang menunjukkan status instalasi program



JPEk dan JPEv

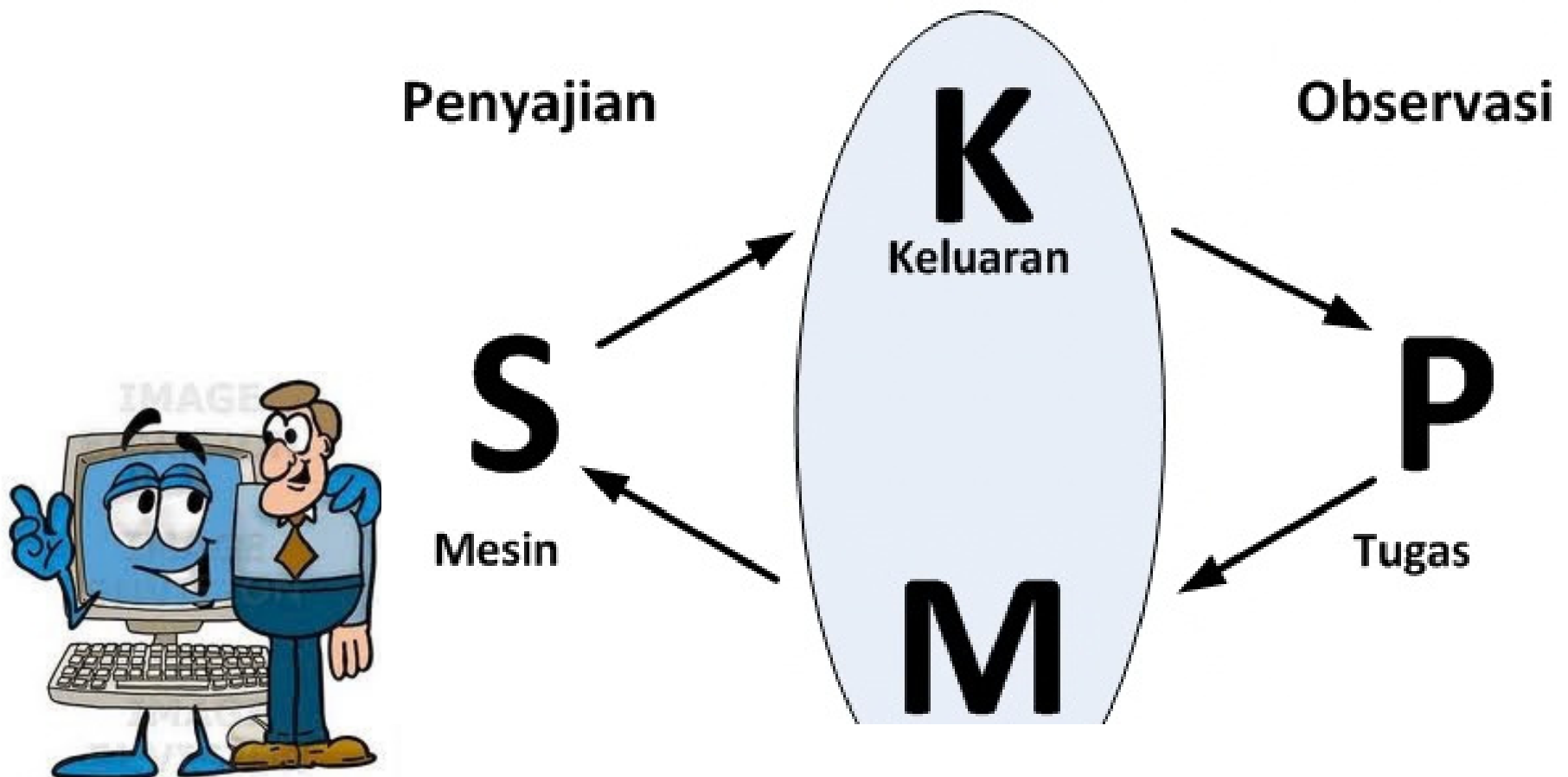


Kerangka Kerja Interaksi (1)

- Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi
 - berfokus kepada cara pandang pengguna tentang interaksi
 - tidak mempertimbangkan hal lain di luar interaksi.
 - Abowd dan Beale (Dix et.al., 1998) memperluas pendekatan ini dengan secara eksplisit memasukkan sistem dan cara mereka berkomunikasi dengan pengguna dengan memanfaatkan antarmuka yang ada.



Kerangka Kerja Interaksi (2)



Kerangka Kerja Interaksi (3)

Sistem (S):

- menggunakan bahasa mesin
- atribut komputasi yang menunjukkan status sistem

Pengguna (P):

- menggunakan bahasa tugas
- atribut psikologis yang menunjukkan status pengguna

Masukan (M)

- menggunakan bahasa masukan

Keluaran (K)

- menggunakan bahasa keluaran.



Siklus Interaksi

- Abowd dan Beale (Dix et.al., 1998):
2 fase interaksi:
 - **Eksekusi**
 - **Artikulasi** – pengguna memformulasikan sebuah gol, yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan.
 - **Pengerjaan** – bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin (dikerjakan oleh sistem).
 - **Penyajian** – sistem menyajikan hasil operasi, yang menggunakan bahasa mesin, menggunakan bahasa keluaran.
 - **Evaluasi**
 - **Observasi** – pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan gol semula.



Kompleksitas Interaksi

Proses perancangan interaksi tidak sederhana

Perancang perlu melihat dunia nyata dari kacamata pengguna

Beberapa cara untuk mengurangi kompleksitas interaksi:

Model mental

Pemetaan

Jaring semantik dan artikulatori

Affordance



Pemetaan (1)

Konsep pemetaan menjelaskan tentang bagaimana pengguna menghubungkan satu benda dengan benda lain



Pemetaan merupakan satu bagian integral dari cara orang berinteraksi dengan lingkungannya

Pemetaan (2)

- Contoh: pemetaan pada kompor gas



Pemetaan (3)

- Contoh: pemetaan saklar dan lampu



Jarak Semantik (Hutchins, et al. 1986)

- Jarak semantik:
 - Jarak fungsionalitas suatu sistem dengan yang ingin dilakukan
 - Menunjukkan hubungan antara fungsionalitas yang tersedia dengan fungsionalitas yang diperlukan
 - Merupakan ukuran kebergunaan (*usefulness*)



Jarak Artikulatori (Hutchins, et al. 1986)

- Jarak artikulatori:
 - Jarak antara kenampakan fisik suatu peranti dengan fungsi yang sesungguhnya
 - Jarak artikulatori kecil --> pengguna lebih mudah mengartikan kenampakan suatu sistem
 - Dapat digunakan untuk memahami tingkat kesulitan yang dihadapi pengguna ketika menggunakan suatu sistem



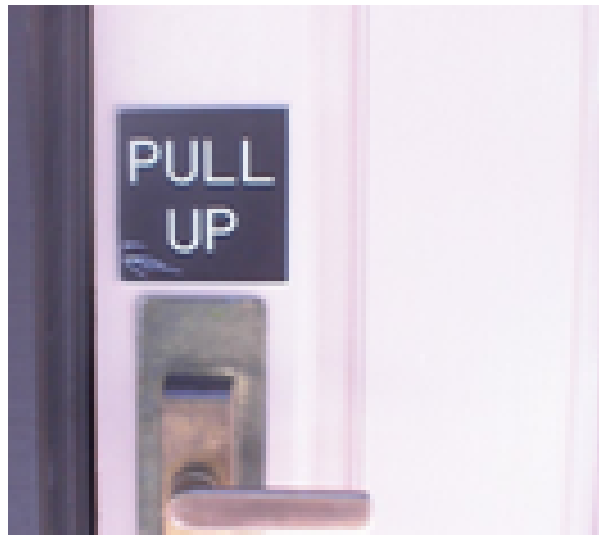
Affordance(1)

- *Affordance* adalah aspek perancangan dari sebuah obyek yang menunjukkan bagaimana obyek tersebut harus digunakan (McGrenere & Ho, 2000)
- Menyatakan hubungan antara obyek dengan penggunaanya
- Bersifat subyektif, setiap orang dapat berbeda



Affordance(2)

- Contoh: *bad affordance*



Paradigma Interaksi

Antarmuka
berpusat-pada-
interaksi:

- Didasarkan pada **pemahaman** tentang cara kerja suatu benda

Antarmuka
metaforik:

- Didasarkan pada **intuisi** tentang cara kerja suatu benda

Antarmuka
idiomatik:

- Didasarkan pada **pembelajaran** tentang cara kerja suatu benda



SELESAI

